Analiza I IL - 2 wykład

Krzysztof Leśniewski

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych





Cel wykładu

Regulamin dostępny na portalu LEON https://leon.pw.edu.pl

Co było : Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory, pojęcie funkcji, granica ciągu liczbowego.

Cel: Ciągi liczbowe, liczba Eulera, granica funkcji.

Przypomnienie

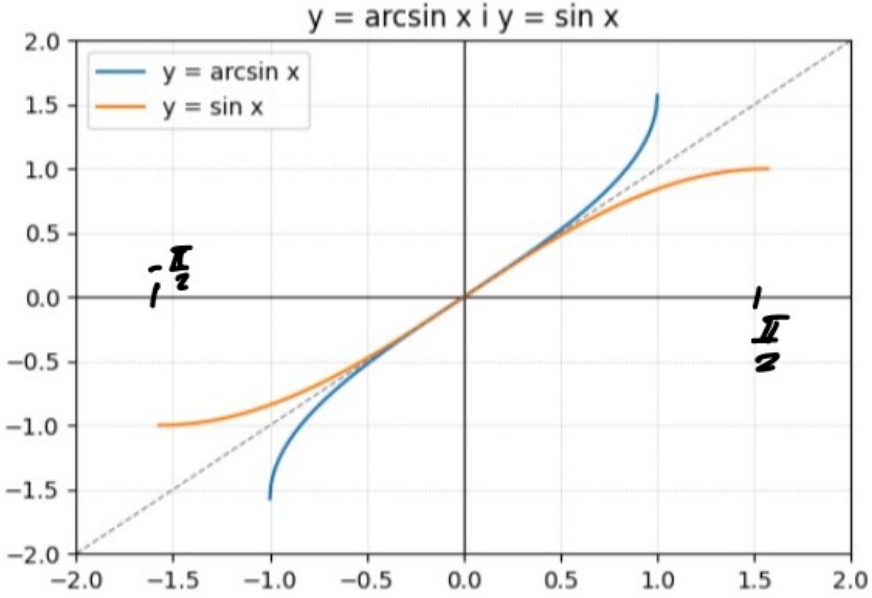
Funkcja, funkcja odwrotna, granica ciągu liczbowego, arytmetyka granic.

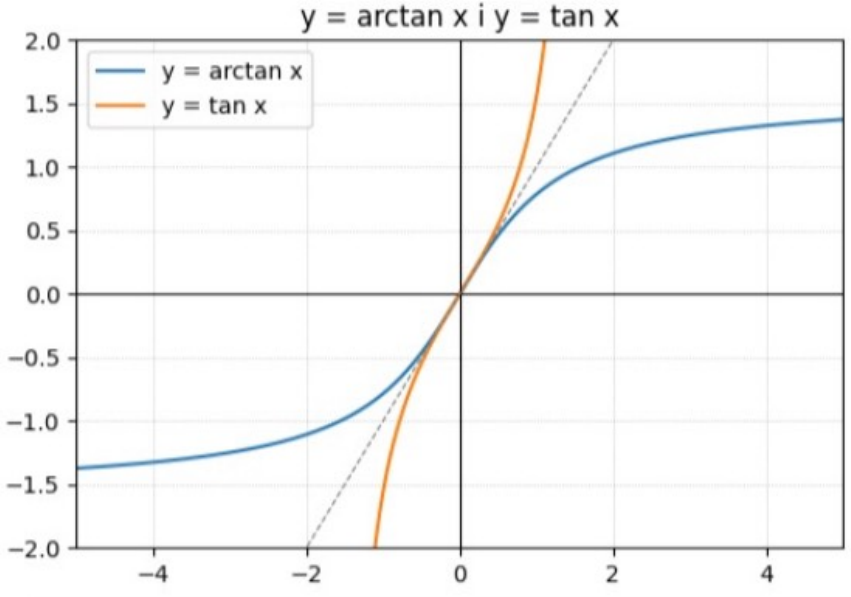


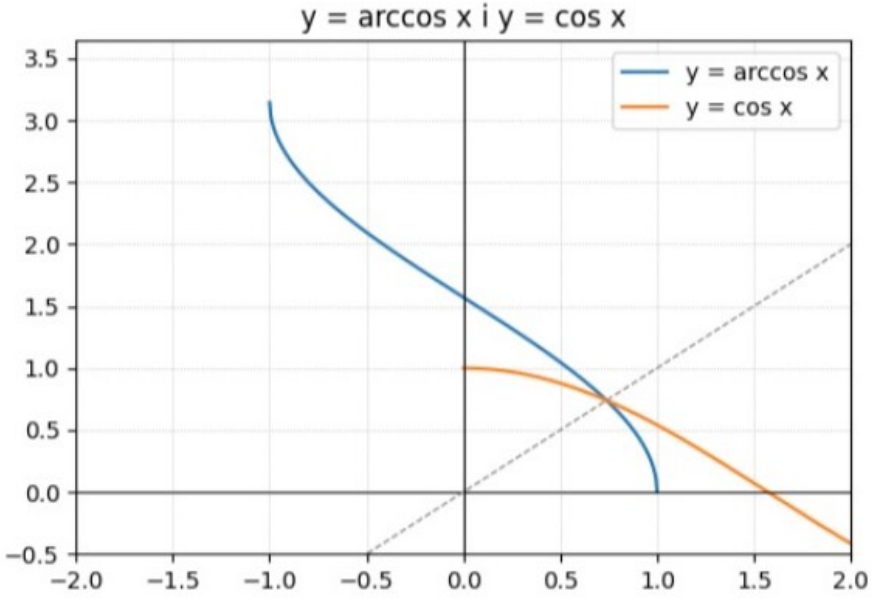
Nieskończoność według ChatGPT 4o

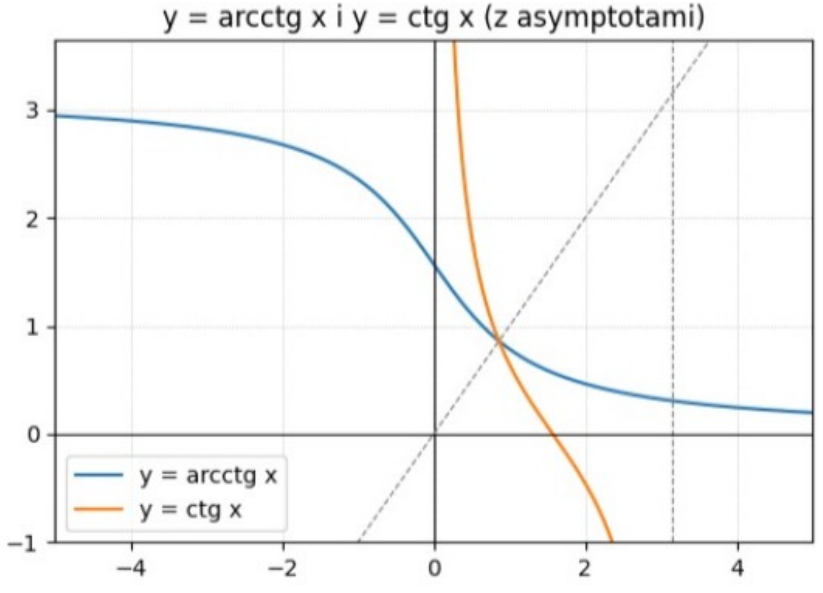


Funkcje cyklometryczne wykresy

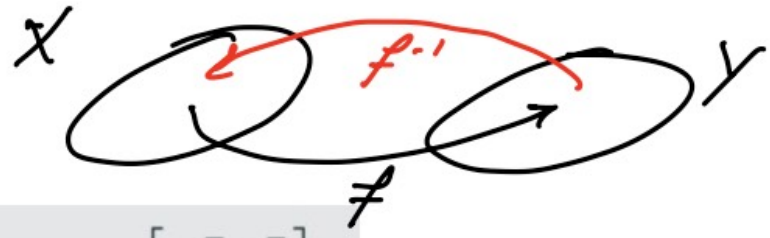








Funkcje cyklometryczne definicje



$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arcsin(x) = y \iff x = \sin y,\ y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arccos(x) = y \iff x = \cos y,\ y \in [0,\pi],$$

$$\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \operatorname{arctg}(x) = y \iff x = \operatorname{tg} y,\ y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\operatorname{arcctg} : \mathbb{R} \to (0,\pi), \qquad \operatorname{arcctg}(x) = y \iff x = \operatorname{ctg} y,\ y \in (0,\pi).$$

ZAPAMIĘTAJ

Funkcje cyklometryczne pozwalają np. z danego stosunku boków trójkąta lub wartości funkcji trygonometrycznej odczytać odpowiedni kąt. Są więc niezbędne w analizie odwrotnej do klasycznej trygonometrii, w geometrii, analizie matematycznej i rozwiązywaniu równań trygonometrycznych.

Nazwa „funkcje cyklometryczne” pochodzi od greckiego słowa kyklos - „koło” i łacińskiego metrum - „miara”. Oznacza więc „mierzenie koła”: klasyczne funkcje trygonometryczne mierzą stosunki długości boków dla danego kąta, a funkcje cyklometryczne odwrotnie, służą do mierzenia kąta odpowiadającego zadanej wartości trygonometrycznej.

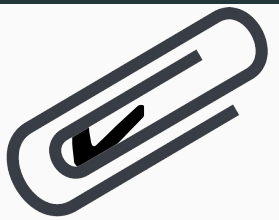
Granica ciągu liczbowego

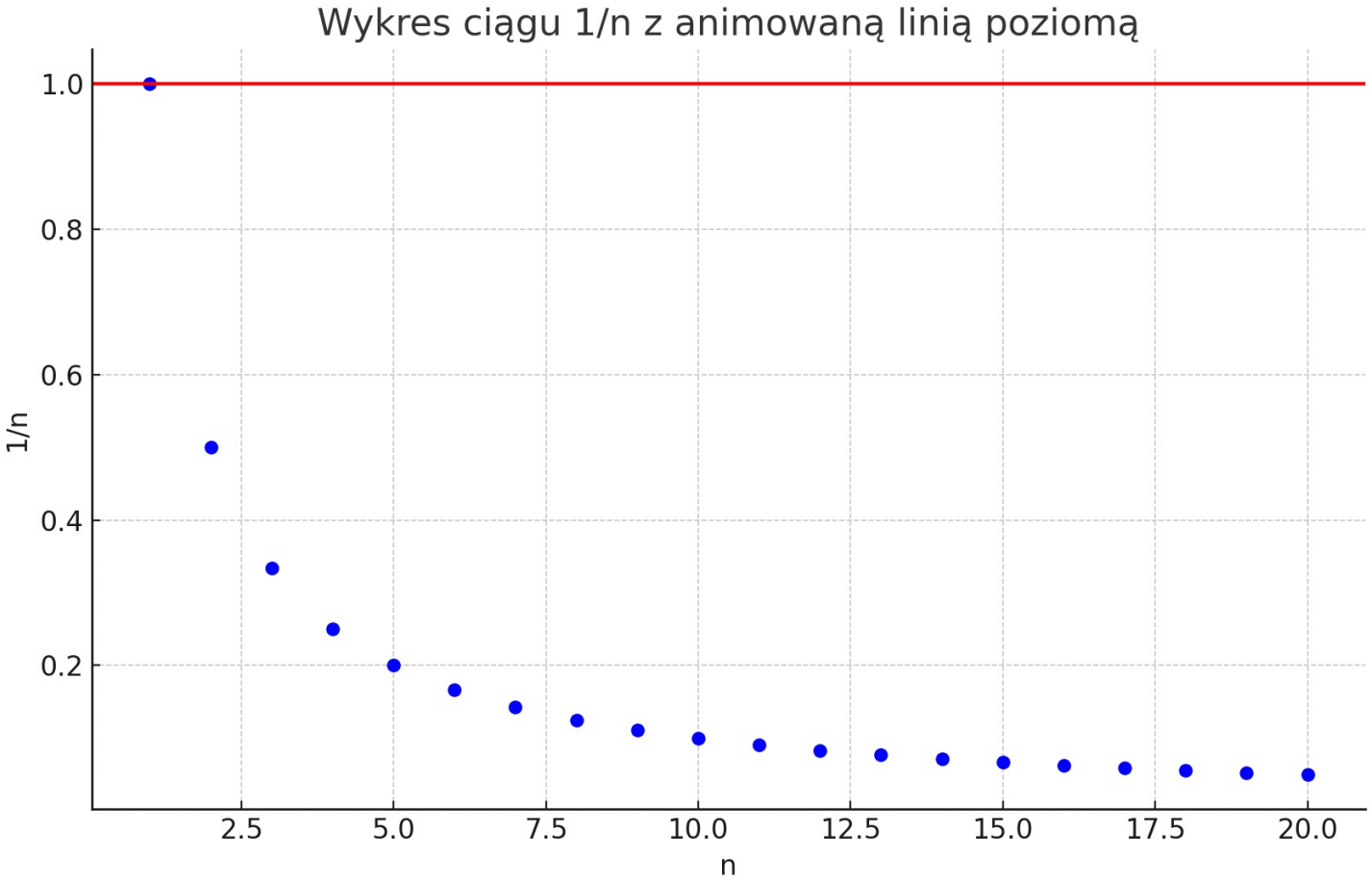
Definicja

Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą ciągu liczbowego $(a_n) \subset \mathbb{R}$, jeżeli



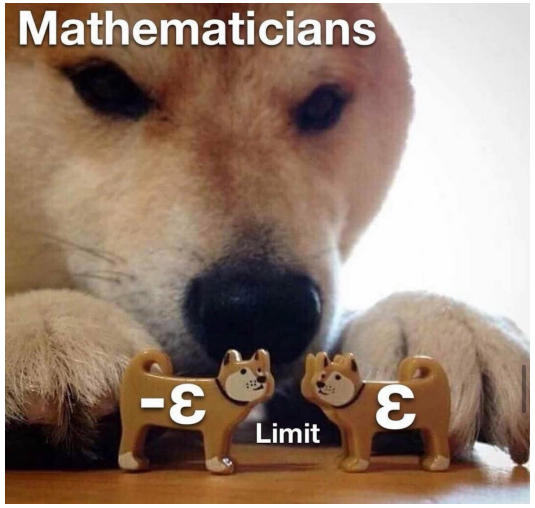
$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall n > N \quad |a_n - g| < \varepsilon.$$





Animacja

Uzasadnienie z definicji, że 1/n -> 0.



Twierdzenie

Niech $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy istnieją granice ciągów $a_n + b_n$ oraz $a_n \cdot b_n$ oraz

$$a_n + b_n \to a + b, \quad a_n \cdot b_n \to a \cdot b.$$

Jeżeli $b \neq 0$, to istnieje granica ciągu $\frac{a_n}{b_n}$ oraz $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$.

dowód:

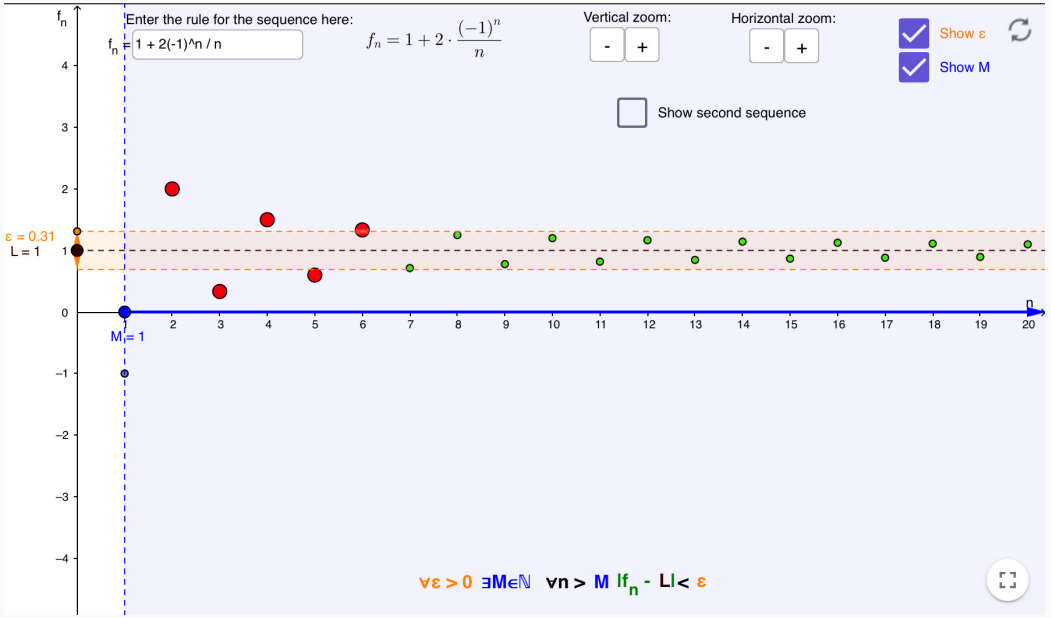
$$a_n = \frac{2n^2 + 3n + 1}{5n^2 - n + 4}$$

Fakt

Każdy ciąg zbieżny zbieżny (do granicy właściwej) jest ograniczony.

Dowód:

ILUSTRACJA GEOGEBRA -



Definicja

Powiemy, że ciąg (a_n) *jest rozbieżny do* $+\infty$*, jeżeli*

$$\forall W \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n > N \quad a_n > W.$$

Przykład

Pokażemy, że $\lim\limits_{n \to \infty} (3^n - 5) = \infty$.

Fakt (O zachowaniu nierówności)
Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

Fakt (O zachowaniu nierówności)

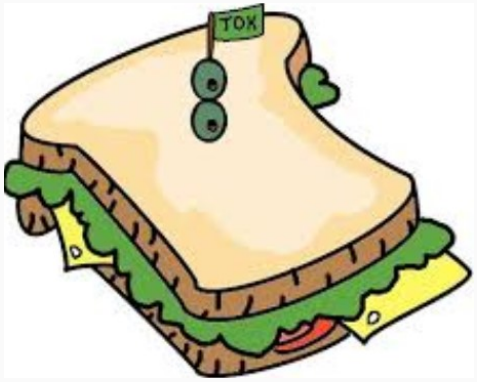
Niech $a_n \geqslant b_n$ dla $n \geqslant k$, $a_n \to a, b_n \to b$. Wtedy $a \geqslant b$.

Uwaga: Dla silnej nierówności $>$ powyższy fakt nie jest prawdziwy.

Twierdzenie (Twierdzenie o trzech ciągach)

Niech $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ dla $n > k$. Niech $a_n \to g$, $c_n \to g$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = g$.







Wniosek

Niech $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ dla $n > k$. Niech $b_n \to 0$. Wtedy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

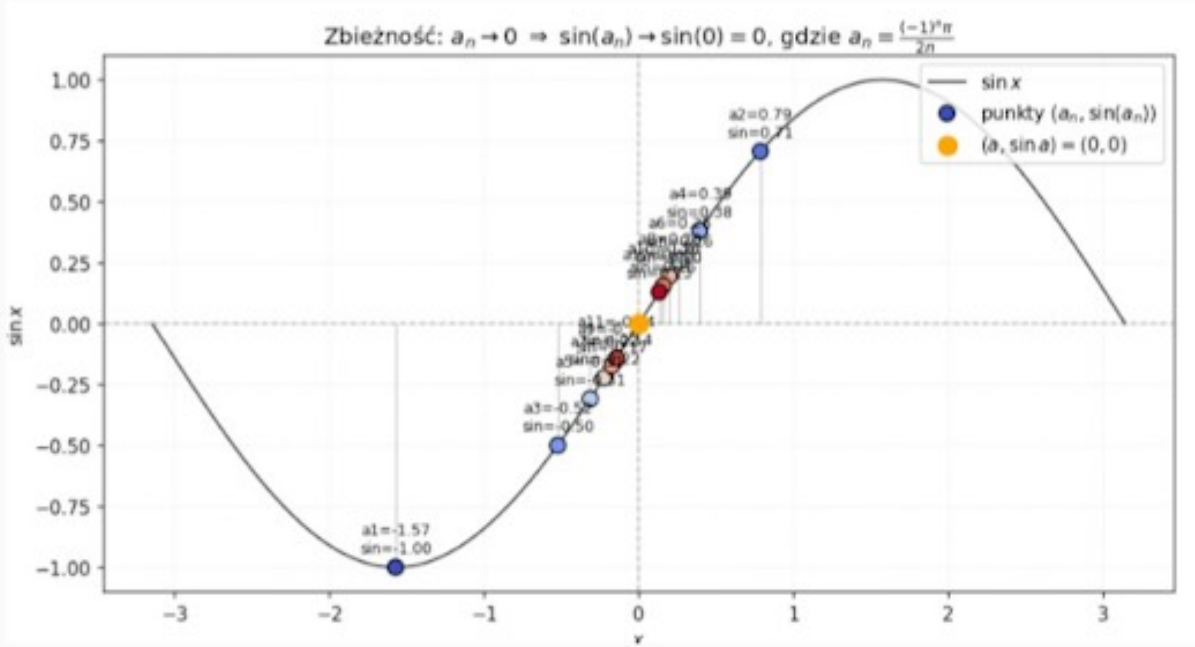
Przykład

$a_n = \frac{arctgn}{\sqrt{n}}$

Przykład

Niech $a_n \longrightarrow a$. *Uzasadnij, że* $\sin a_n \longrightarrow \sin a$.





Przykład

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$ (*Analogicznie* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0.$)

Fakt

Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny.

Przykłady $\sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$, $\frac{1}{n^2+1} + \ldots \frac{1}{n^2+n}$, $\frac{2^n}{n!}$

Przykłady $\sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$, $\frac{1}{n^2+1} + \cdots \frac{1}{n^2+n}$, $\frac{2^n}{n!}$

Definicja (Ciąg częściowy, podciąg)

Niech $(a_n) \subset \mathbb{R}$ będzie dowolnym ciągiem liczbowym, a $(n_k) \subset \mathbb{N}$ rosnącym ciągiem liczb naturalnych. Ciąg (a_{n_k}) nazywamy podciągiem ciągu (a_n).

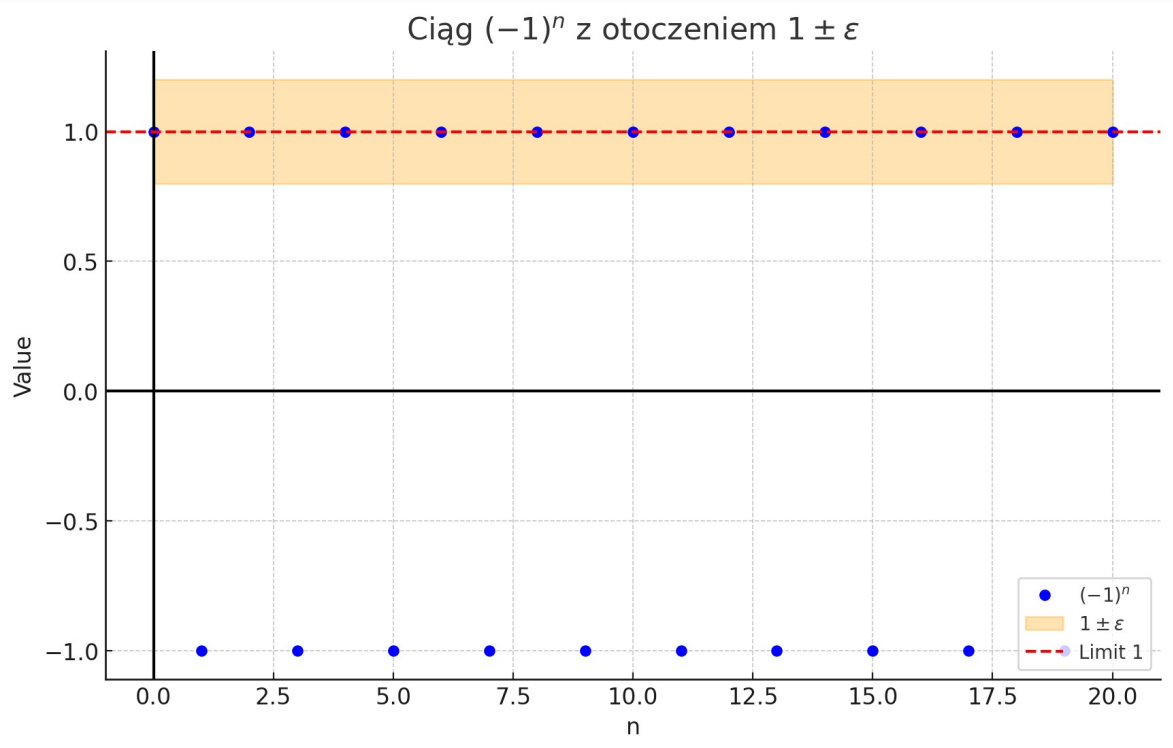
Przykład: $\frac{1}{2k}$ jest podciągiem ciągu harmonicznego $\frac{1}{n}$

Fakt

Jeżeli ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny do $a \in \mathbb{R}$, to każdy jego podciąg jest zbieżny do a.

Przykład

$a_n = (-1)^n$.



Liczba Eulera

Fakt (Liczba Eulera)

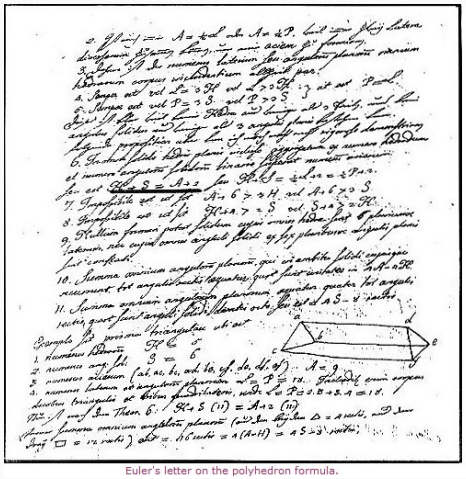
Liczba e pojawia się naturalnie wszędzie tam, gdzie opisujemy ciągły wzrost - od procentu składanego, przez rozwój populacji, aż po zjawiska fizyczne i geometryczne. Tak jak liczba π wiąże się z ruchem po okręgu, tak e jest liczbą opisującą ciągłe zmienianie się w czasie.

Wyobraźmy sobie, że mamy 1 złoty, który rośnie o 100% rocznie, lecz odsetki są naliczane coraz częściej: dwa razy do roku, co kwartał, co miesiąc, a w końcu - nieustannie. W granicy, gdy kapitalizacja staje się ciągła, wartość końcowa dąży do pewnej liczby:

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}71828\ldots.$$

*Liczba ta, odkryta i zbadana przez **Jakoba Bernoulliego** i **Leona Eulera**, stała się jednym z podstawowych stałych analizy matematycznej.*

Leonhard Euler - ur. 1707, zm. 1783, tytuł magistra w wieku 17 lat, autor ok. 400 prac. Jeden z najwybitniejszych matematyków w historii.



Euler's letter on the polyhedron formula.



Źródło grafiki - link.

Pierre-Simon Laplace : *Read Euler, read Euler, he is the master of us all.*



Leonhard Euler (1744)

„Ponieważ struktura całego wszechświata jest najdoskonalsza i stanowi dzieło najmądrzejszego Stwórcy, nic nie dzieje się na świecie, w czym nie ujawniałaby się jakaś zasada maksimum lub minimum”.

Źródło: Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes (1744), dodatek I, De Curvis Elasticis, s. 245.

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Jak nie robić:



$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Monotoniczność:



1. **Jakob Bernoulli (1654–1705)** – jeden z pierwszych wybitnych matematyków z rodziny. Zasłynął ze swoich prac w dziedzinie rachunku różniczkowego i prawdopodobieństwa, znany z prawa wielkich liczb.
2. **Johann Bernoulli (1667–1748)** – młodszy brat Jakoba. Zasłużył się w dziedzinie rachunku różniczkowego i całkowego oraz był nauczycielem słynnego Leonharda Eulera.
3. **Nikolaus Bernoulli (1687–1759)** – syn Jakoba Bernoulli. Zajmował się prawdopodobieństwem i geometrią. Był też autorem problemu petersburskiego.
4. **Nikolaus II Bernoulli (1695–1726)** – brat Daniela Bernoulli. Pracował nad rachunkiem różniczkowym i równaniami różniczkowymi.
5. **Daniel Bernoulli (1700–1782)** – syn Johanna. Zasłynął w matematyce i fizyce, w szczególności za rozwój hydrodynamiki oraz prawo Bernoulliego w mechanice płynów.
6. **Johann II Bernoulli (1710–1790)** – syn Johanna Bernoulli. Pracował w dziedzinie astronomii i matematyki.
7. **Johann III Bernoulli (1744–1807)** – wnuk Johanna Bernoulli, który kontynuował tradycję rodzinną i również zajmował się matematyką oraz astronomią.

Przykład z liczbą e

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowej/wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny. Wówczas:

1. $\forall x > 0 : \lim_{n\to\infty} x^{a_n} = x^{\lim_{n\to\infty} a_n}$,
2. $\forall p \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} a_n^p = (\lim_{n\to\infty} a_n)^p$, *o ile* $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ *oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowo–wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciągi $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ są zbieżne. Wówczas

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_n{}^{b_n}\right) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n},$$

pod warunkiem, że $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ oraz $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.



Fakt: Jeżeli $x_n \to \infty$, to $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$.

Przykład: $\left(\frac{2n+5}{2n-3}\right)^{n+2}$

Przykład 1: Obciążenia dynamiczne i tłumienie drgań

W konstrukcjach budowlanych, takich jak mosty czy budynki, ważne jest zrozumienie drgań konstrukcji oraz ich tłumienia. Jeżeli masz obciążenie dynamiczne, takie jak wiatr, trzęsienie ziemi czy ruch pojazdów po moście, konstrukcja może drgać. Te drgania z czasem ulegają tłumieniu. Proces ten często modeluje się równaniami, które wykorzystują funkcję wykładniczą, a liczba e odgrywa tu kluczową rolę.

Model tłumienia można zapisać jako:

$x(t) = x_0 e^{-\gamma t}$,

gdzie:

- $x(t)$ to przemieszczenie w czasie t,
- x_0 to początkowa amplituda drgań,
- γ to współczynnik tłumienia,
- $e^{-\gamma t}$ opisuje tempo, w jakim drgania zanikają w czasie.

Liczba e pojawia się naturalnie, gdyż opisuje proces wykładniczy, czyli szybki zanik amplitudy drgań w konstrukcji. Dzięki temu możemy przewidzieć, jak szybko konstrukcja wraca do spoczynku po obciążeniu dynamicznym.

Przykład 2: Rozpad materiałów

W budownictwie ważnym zagadnieniem jest trwałość materiałów, takich jak beton czy stal. Materiały te mogą podlegać procesom rozkładu, np. korozji stali w konstrukcjach żelbetowych. Proces ten może być modelowany za pomocą funkcji wykładniczej, a liczba e opisuje szybkość tego procesu.

Na przykład, jeżeli stal koroduje, to ilość stali pozostającej po czasie t może być modelowana równaniem:

$M(t) = M_0 e^{-\lambda t}$,

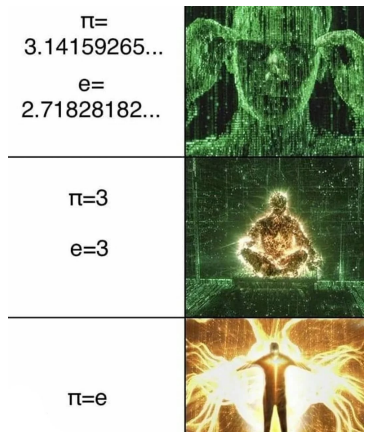
gdzie:

- $M(t)$ to ilość pozostałej stali po czasie t,
- M_0 to początkowa ilość stali,
- λ to współczynnik rozpadu (korozji),
- $e^{-\lambda t}$ opisuje tempo, w jakim stal koroduje.

Tutaj liczba e wyraża naturalną szybkość tego rozkładu i pozwala inżynierowi przewidzieć trwałość materiału na przestrzeni lat.

Liczba e opisuje procesy, które zachodzą w sposób wykładniczy, a takie procesy są powszechne w budownictwie. Przykłady drgań konstrukcji, rozpadu materiałów oraz wzrostu kosztów pokazują, jak liczba e pozwala inżynierom przewidywać zachowanie się budynków i materiałów w czasie. Dzięki temu można lepiej projektować konstrukcje, planować ich utrzymanie oraz przewidywać koszty w długim okresie.

Dla studenta budownictwa liczba e staje się praktycznym narzędziem do zrozumienia i modelowania zjawisk, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i koszty w projektach inżynieryjnych.





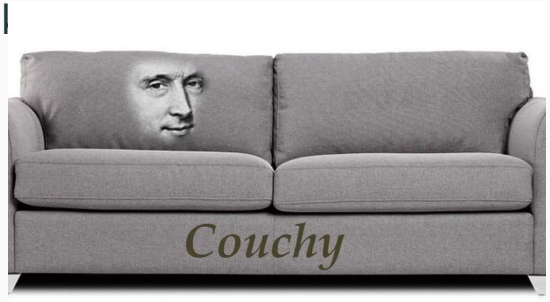
Granica funkcji

(X, d) - przestrzeń metryczna.

Definicja

Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru $A \subset X$, jeżeli $\forall r > 0 \; K(x_0, r) \cap A \neq \emptyset$.

Własność: Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru A wtedy i tyll
do domknięcia zbioru $A \setminus \{x_0\}$.



Źródło

Augustin-Louis Cauchy - Cauchy's Life

Somsack Chaitesipaseut

Augustin-Louis Cauchy was one of the greatest mathematicians during the nineteenth century. In fact, there are sixteen concepts and theorems named after him, more than any other mathematician. His life began in Paris, France on August 21, 1789, and ended at Sceaux, France on May 22, 1857. His father, Luois-Francois, and his mother, Marie-Madeleine Desestre, provided him and his siblings a comfortable life [Freudenthal, p. 131].

Cauchy was exposed to famous scientists as a child. The Cauchy family once had Laplace and Berthollet as neighbors, and his father even knew Lagrange. In fact, Lagrange had foreseen Augustin's scientific greatness when he was a child by warning his father to not show him any mathematical text before he was seventeen years old [Freudenthal, p. 131].

After home schooling, Cauchy entered the École Centrale du Panthéon where he finished his classical studies with distinction. At the age of sixteen, he was admitted to the École Polytechnique in 1805, and two years later, had entered the École des Ponts et Chaussées. Cauchy then left this institute to become an engineer where he worked outside of Paris [Freudenthal, p. 131].

It was not until 1811 when Lagrange had given Cauchy a problem that he began his mathematical career. Cauchy was to figure out whether the angles of a convex polyhedron are determined by its faces. And according to some, his solution is considered to be a ``classic and beautiful piece of work and a classic of mathematics"[Freudenthal, p. 131]. Over a period of fifteen years, 1815-1830, Cauchy's name grew with distinction as he was appointed adjoint professor and full professor at École Polytechnique, and chairs at the Faculté des Sciences and the Collège de France [Freudenthal, p. 131-].

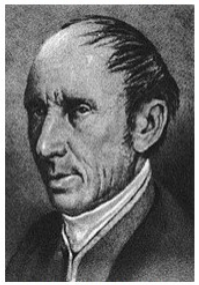
Cauchy married Aloïse de Bure in 1818, and she was a close relative of a publisher who was to publish most of Cauchy's work [Freudenthal, p. 131].

After the July Revolution of 1830, Cauchy lost most of his positions at the instistutes because he refused to take the oath of allegiance to the new king, Louis-Philippe, and decided to leave France. It was in 1833 that the ousted king of France, Charles X, called Cauchy to Prague to educate his son, who would later be the Duke of Chambord. It was not explained why, but Cauchy's wife joined him in Prague one year later [Freudenthal, p. 132].

Cauchy went back to Paris in 1838 when he finished his work with Charles X in Prague, and resumed his involvement with the Academy. At the time, because Cauchy was a mathematician, he was exempted from the oath of allegiance. After the establishment of the Second Republique in 1848, Cauchy resumed his position at the Sorbonne. Cauchy continued with his writings and publications through the remainder of his life [Freudenthal, p. 132].

Cauchy's last words to the Academy were, ``C'est ce que j'expliquerai plus au long dans un prochain memoire." Roughly translated, Cauchy said, ``I will explain it in greater detail in my next memoire" [Freudenthal, p.132]. I can only assume that he was referring to a new proof or idea that was not yet thoroughly thought out. Cauchy died eighteen days later at the age of 68. Who knows what mathematical discovery Cauchy took to his grave.

Augustin Louis Cauchy



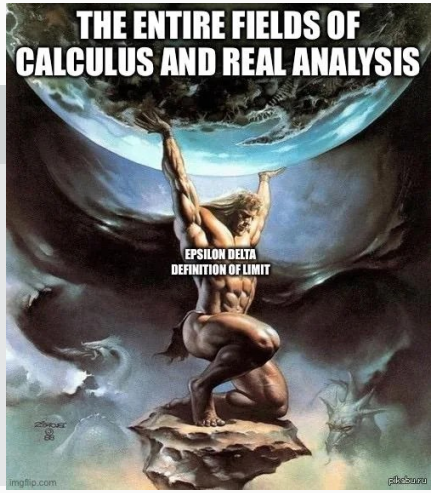
Augustin Louis Cauchy

Data i miejsce urodzenia	21 sierpnia 1789 Paryż
Data i miejsce śmierci	23 maja 1857 Sceaux
Zawód, zajęcie	matematyk

Augustin Louis Cauchy



x_0 - punkt skupienia zbioru A



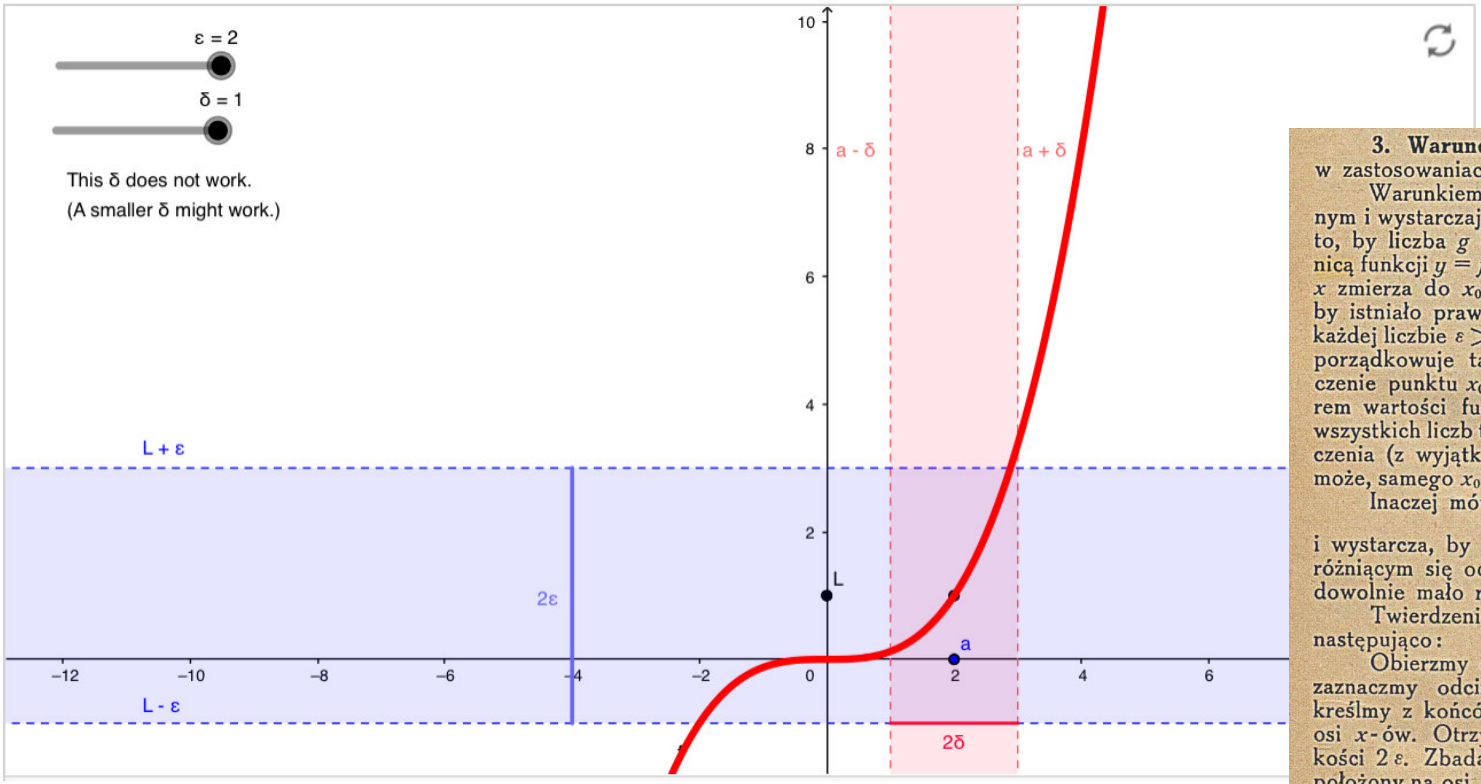
Definicja (Heinego)

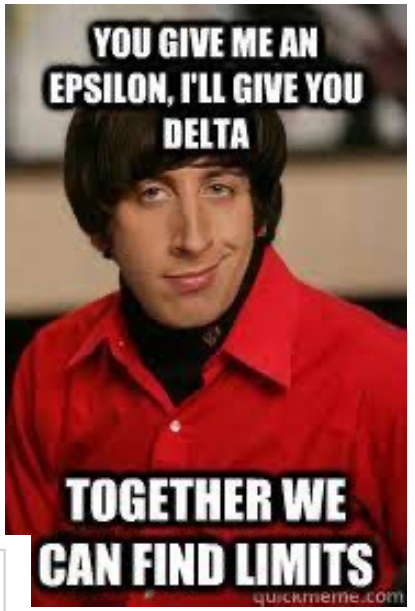
Definicja (Cauchy'ego)

Twierdzenie

Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą funkcji w sensie Cauchy'ego wtedy i tylko wtedy, gdy jest granicą w sensie Heinego.

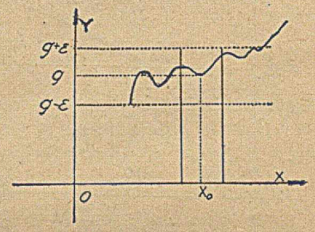
Ilustracja pojęcia granicy w punkcie skupienia.





3. Warunek istnienia granicy. Ważnem jest w zastosowaniach twierdzenie następujące:

Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by liczba g była granicą funkcji $y = f(x)$, gdy x zmierza do x_0 jest to, by istniało prawo, które każdej liczbie $\varepsilon > 0$ przyporządkowuje takie otoczenie punktu x_0, w którem wartości funkcji dla wszystkich liczb tego otoczenia (z wyjątkiem, być może, samego x_0) przybliżają g z błędem mniejszym od ε.



Rys. 3.

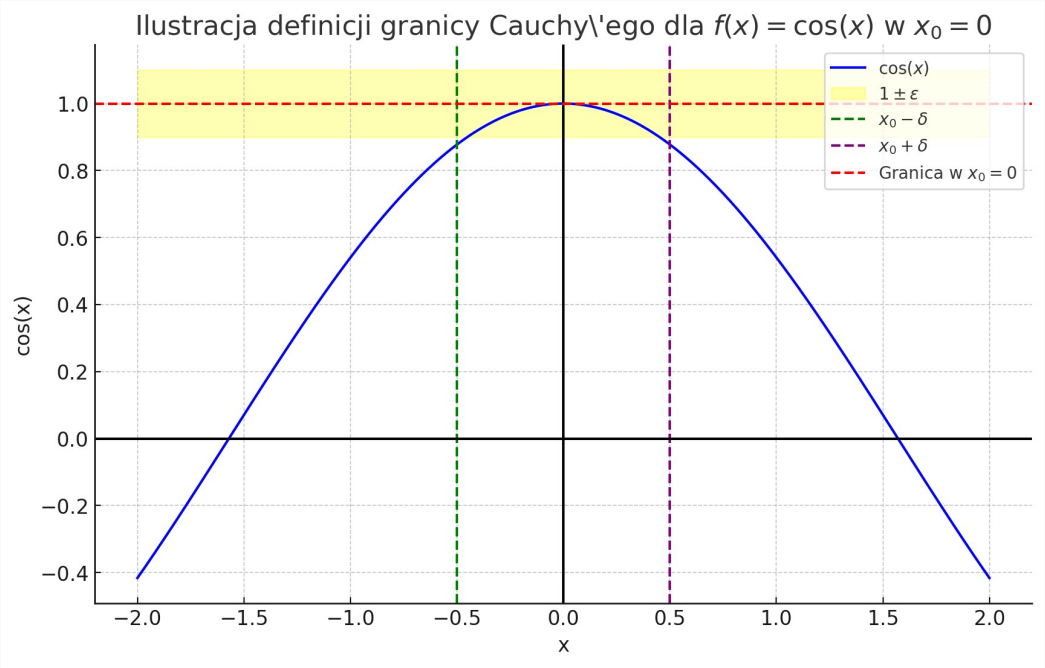
Inaczej mówiąc, nato by $\lim_{x \to x_0} f(x) = g$, potrzeba i wystarcza, by wartościom $x \neq x_0$ dostatecznie mało różniącym się od x_0 odpowiadały wartości funkcji $f(x)$ dowolnie mało różne od g.

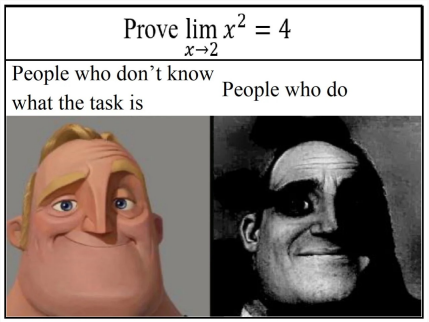
Twierdzenie to możemy obrazowo przedstawić następująco:

Obierzmy dowolną liczbę $\varepsilon > 0$ i na osi y-ów zaznaczmy odcinek o końcach: $g - \varepsilon$, $g + \varepsilon$. Wykreślmy z końców tego odcinka proste równoległe do osi x-ów. Otrzymamy w ten sposób pasek o szerokości 2ε. Zbadajmy teraz, czy istnieje taki odcinek δ położony na osi x-ów i zawierający x_0 w swojem wnętrzu, by ta część krzywej, która leży nad odcinkiem δ, [z wyjątkiem być może punktu $(x_0, f(x_0))$], znajdowała się całkowicie w pasku poprzednio wyznaczonym.

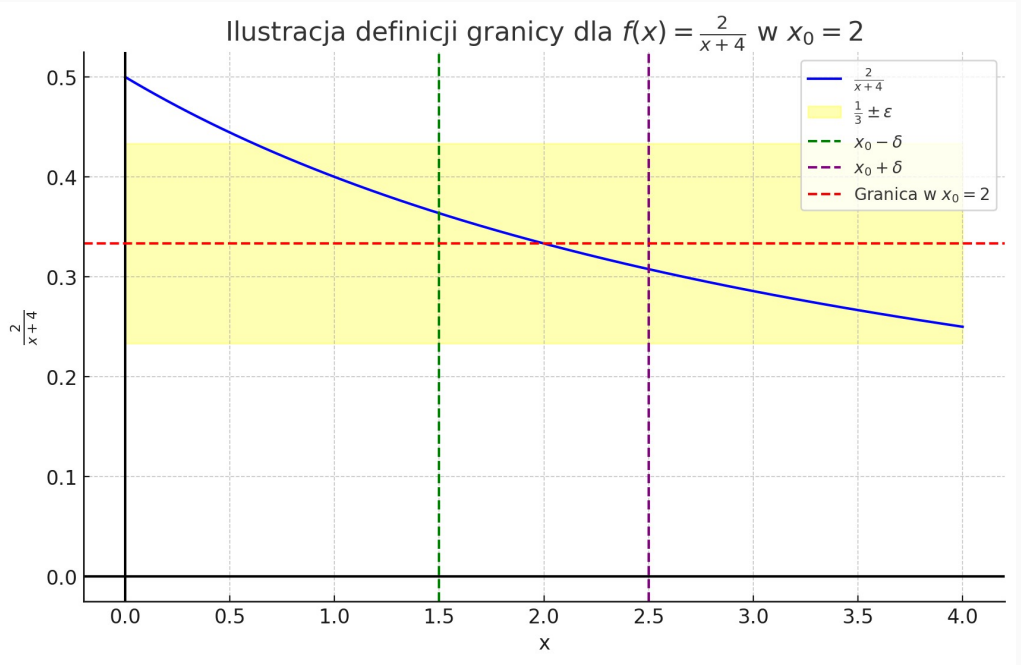
S.Banach

Przykład: $\lim_{x \to 0} \cos x = 1.$





Przykład: $\lim_{x \to 2} \frac{2}{x+4} = \frac{1}{3}$.



Twierdzenie (Twierdzenie o trzech funkcjach)

Dowód:

Przykład



Udowodnić, że $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

Definicja (Granica lewostronna)

Definicja (Granica prawostronna)

Przykład: Wyznacz granice lewostronne i prawostronne w punkcie x_0

- $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1}, x_0 = 1$,
- $g(x) = \frac{|x|}{x}, x_0 = 0$

Twierdzenie

Funkcja f ma w punkcie x_0 granicę wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją granice jednostronne oraz

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Dowód:

Definicja (Granica niewłaściwa w sensie Heinego)

Definicja (Granica niewłaściwa w sensie Cauchy'ego)

Przykład

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x \to 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Przykład

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$

Arytmetyka granic

Twierdzenie 3.3 (O granicy sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji)
Jeżeli $f : A \mapsto R$, $g : A \mapsto R$, *i* x_0 *jest punktem skupienia zbioru* A *oraz istnieją granice* $\lim_{x\to x_0} f(x)$, $\lim_{x\to x_0} g(x)$, *to:*

1. *Istnieje granica sumy tych funkcji w punkcie* x_0 *i równa się sumie granic:*

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$$

   Analogiczną własność ma różnica funkcji.

2. *Dla dowolnej liczby rzeczywistej* λ *istnieje* $\lim_{x\to x_0}(\lambda f(x))$ *i*

$$\lim_{x\to x_0}(\lambda f(x)) = \lambda \lim_{x\to x_0} f(x)$$

3. *Istnieje granica iloczynu tych funkcji i równa się iloczynowi granic*

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) \lim_{x\to x_0} g(x)$$

4. *Przy dodatkowym założeniu , że* $(\forall x \in A, g(x) \neq 0)$ *oraz* $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$ *istnieje granica ilorazu tych funkcji i równa się ilorazowi granic*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$$

Twierdzenie (O granicy funkcji potęgowej)

Niech $f, g : A \to \mathbb{R}$. *Załóżmy, że* x_0 *jest punktem skupienia zb.* A. *Załóżmy, że istnieją granice funkcji* f *i* g *w punkcie* x_0. *Jeżeli* $\forall x \in A\ f(x) > 0$ *oraz* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) > 0$, *to istnieje granica* $\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x)^{g(x)}\right)$

Przykład

$(1 + x)^{\frac{1}{x}} \to e, x \to 0$

Przykład

Zbadaj istnienie granicy $\sin \frac{1}{x}$ *w* $x_0 = 0$.

Ciągłość funkcji

Ciągłość funkcji.

1. Definicja. Niechaj funkcja $y = f(x)$ będzie określona w otoczeniu punktu x_0. Powiadamy, że funkcja jest ciągła dla $x = x_0$ jeżeli $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Inaczej mówiąc: Funkcja $f(x)$ określona w otoczeniu punktu x_0 jest w tym punkcie ciągłą, jeżeli $\lim\limits_{h \to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

Podobnie, jak granicę lewostronną i prawostronną, określamy ciągłość lewostronną i prawostronną. Mianowicie: Funkcja $f(x)$ określona w punkcie x_0 oraz w pewnym przedziale, którego prawym końcem jest x_0, jest lewostronnie ciągła w punkcie x_0, jeżeli $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$, czyli $\lim\limits_{h \to -0} f(x_0 + h) = f(x_0)$. Analogicznie określa się ciągłość prawostronną.

Uwaga. Przy pojęciu granicy było rzeczą obojętną, czy funkcja jest określona dla $x = x_0$, czy nie. Żeby jednak funkcja była ciągłą w punkcie x_0, koniecznem jest, by była w tym punkcie określona.

Uwaga: Funkcja f jest ciągła na $A \subset D_f$, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie zbioru A.

Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie

Jeżeli $f : A \to \mathbb{R}$, $g : A \to \mathbb{R}$ *są funkcjami ciągłymi na* A, *to funkcje*

$$f + g, \quad \lambda \cdot f \ (\lambda \in \mathbb{R}), \quad f \cdot g, \quad |f|, \quad \frac{f}{g} \ (\forall x \in A \ \ g(x) \neq 0)$$

Przykład

$f(x) = x \sin x$.

Przykład

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|} & x \neq 0, \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie

(O ciągłości funkcji złożonej) Jeżeli $f : A \to B$ jest ciągła w punkcie $x_0 \in A$, a funkcja $g : B \to C$ jest ciągła w punkcie $y_0 = f(x_0) \in B$, to funkcja złożona $h = g \circ f$ jest ciągła w x_0.

Twierdzenie (Tw. Weierstrassa o osiąganiu kresów)

Jeżeli funkcja $f : A \to B$ jest ciągła na przedziale domkniętym i ograniczonym to osiąga swoje kresy. Innymi słowy istnieją $x_1 \in A$, $x_2 \in A$ takie, że

$$f(x_1) = \inf_{x \in A} f(x) = \min_{x \in A} f(x) \quad f(x_2) = \sup_{x \in A} = \max_{x \in A} f(x).$$

Własność Darboux- Twierdzenie Bolzano

Twierdzenie

Jeżeli $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *jest ciągła,* $f(a) \neq f(b)$*, liczba* r *jest zawarta między liczbami* $f(a), f(b)$*, to istnieje* $c \in (a, b)$ *takie, że* $f(c) = r$*.*

Wniosek

Jeżeli $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *jest ciągła na przedziale* $[a, b]$*, oraz* $f(a)f(b) < 0$*, to istnieje* $c \in (a, b)$ *takie, że* $f(c) = 0$*.*



Dziękuję za uwagę